

Aplicación final: Encuesta continua de hogares (ECH)

Taller de Programación

Grupo 4

Agustina Figuerón

Joaquín Claros

Milagros Güiraldes

Marco y objetivo

Transiciones laborales e informalidad: una aplicación para Uruguay

Referencia teórica

Maurizio & Monsalvo (2021): Estudio sobre dinámica de informalidad laboral en LatAm utilizando datos de panel.

Adaptación ECH 2025

Seguimiento longitudinal: Clasificación de individuos desde la implantación hasta la última entrevista.
Metodología: Aplicación de los estados laborales definidos por los autores a la ECH.

Objetivo del trabajo

Benchmark: Matriz de transición.
Valor agregado: Evaluación de modelos de clasificación para anticipar estados laborales futuros mediante características individuales.

Datos y construcción de la base

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH), Uruguay, 2025

Muestra inicial (t_0)

- Periodo: Enero–Julio 2025.
- Criterio: 14 años o más (excluye menores).
- N = 27.944

Proceso de seguimiento (t_5)

- Periodo: Junio–Diciembre 2025.
- Variable de unión: ID + nper.
- N emparejado = 20.080 (71,9% observados)

Validación de muestra (Atrición)

- Comparación: Sexo, edad, región y condición laboral inicial.
- Resultado: Sin diferencias significativas respecto a individuos no observados.

Variable objetivo y matriz de transición

Construcción

Estado laboral tanto en t_0 como en t_5 , distinguiendo segmentos de formalidad e informalidad.

Variable objetivo

Estado laboral de la persona en la última entrevista t_5 .

Muestra analítica

19.977 personas (99,5% del panel emparejado).

Matriz de Transición Empírica (Observada entre t_0 y t_5)

Estado Laboral Inicial en t_0	Estado Laboral Observado en t_5							
	Asalariado formal	Independiente formal	Asalariado informal de tramo superior	Asalariado informal de tramo inferior	Independiente informal	Desocupado	Inactivo	
	Asalariado formal	94.7	0.2	0.7	0.6	0.8	1.3	1.8
	Independiente formal	1.1	92.6	0.0	0.0	3.9	0.8	1.7
	Asalariado informal de tramo superior	15.2	0.3	44.8	22.7	4.1	7.0	5.9
	Asalariado informal de tramo inferior	11.4	0.0	9.4	61.4	3.5	6.3	7.9
	Independiente informal	1.5	0.7	0.2	0.3	92.3	1.5	3.5
	Desocupado	15.9	0.6	3.3	4.9	12.6	37.5	25.2
	Inactivo	1.2	0.1	0.2	0.5	1.9	2.9	93.3

Nota 1: Los casos correspondientes a asalariados/as públicos/as sin aporte a la caja de jubilaciones, socios/as de cooperativas de producción o trabajo y trabajadores/as de programas sociales de empleo no fueron asignados a ninguna de las cinco categorías de status laboral. Se excluyeron así 103 casos sin estado clasificable.

Nota 2: La estructura de la unidad económica se aproximó a partir de la forma jurídica del negocio, dado que esta variable está disponible en ambas olas del panel.

Estrategia predictiva: Regresión Logística Multinomial

Enfoque metodológico

Modelo de aprendizaje supervisado orientado a clasificar transiciones entre múltiples estados laborales categóricos.

Variables Predictoras (X)

- Estado laboral inicial (\$t_0\$)
- Edad estandarizada
- Sexo
- Región geográfica.

Validación Out-of-Sample

División estratificada de la matriz en 80% Entrenamiento (15.981 observaciones) y 20% Testeo (3.996 observaciones) para asegurar la capacidad predictiva sobre datos nuevos

Tabla resumida: Resultados del modelo

Variable	Comparación	RRR (Riesgo Relativo)	p-valor
Edad (e27)	Desocupado	1.77 (Aumenta)	0.000
Región 3 (Interior)	Independiente informal	3.27 (Aumenta)	0.000
Sexo (e26_2)	Independiente informal	0.76 (Disminuye)	0.012
Estado t_0: Inactivo	Inactivo en t_5	38.4 (Fuerte inercia)	0.000

Resultados y comparación

Tabla comparativa de modelos
(Out-of-sample)

Modelo	Accuracy	Recall promedio
Matriz de transición	0.892	0.728
Logit multinomial	0.894	0.718
Árbol de decisión	0.810	0.678

Matriz de Confusión - Logit Multinomial
(Muestra de Testeo)

Estado Laboral Observado (Real)	Estado Laboral Predicho							
	Asalariado formal	Independiente formal	Asalariado informal (tramo superior)	Asalariado informal (tramo inferior)	Independiente informal	Desocupado	Inactivo	
	Asalariado formal	94.3	0.1	0.6	0.7	0.7	2.2	1.4
	Independiente formal	2.3	91.7	0.0	0.0	3.8	0.8	1.5
	Asalariado informal (tramo superior)	13.8	0.0	67.2	6.9	0.0	8.6	3.4
	Asalariado informal (tramo inferior)	6.6	0.0	26.3	38.2	5.3	5.3	18.4
	Independiente informal	1.6	1.3	0.5	0.2	85.2	2.9	8.3
	Desocupado	12.2	1.4	5.4	2.0	6.8	31.3	40.8
	Inactivo	1.9	0.2	0.2	0.4	1.0	1.6	94.8

Matriz de Confusión - Árbol de Decisión (CART)

Estado Laboral Observado (Real)	Estado Laboral Predicho							
	Asalariado formal	Independiente formal	Asalariado informal (tramo superior)	Asalariado informal (tramo inferior)	Independiente informal	Desocupado	Inactivo	
	Asalariado formal	93.1	0.8	1.7	0.0	0.7	3.4	0.2
	Independiente formal	2.3	91.7	0.0	0.0	3.8	0.8	1.5
	Asalariado informal (tramo superior)	12.1	6.9	69.0	0.0	0.0	12.1	0.0
	Asalariado informal (tramo inferior)	5.3	38.2	27.6	0.0	5.3	17.1	6.6
	Independiente informal	1.3	1.4	1.3	0.0	84.9	8.1	3.1
	Desocupado	11.6	3.4	6.1	0.0	6.8	61.2	10.9
	Inactivo	1.8	0.5	0.3	0.0	1.0	21.7	74.7

Conclusiones

Alta persistencia y movilidad heterogénea

Alta persistencia a cinco meses, especialmente en asalariados formales, posiblemente, debido a costos de despido y estabilidad de grandes firmas. La movilidad se concentra en desempleo e informalidad, mostrando su naturaleza dinámica y heterogénea.

Matriz vs. modelo predictivo

El modelo logístico logra buen desempeño, pero la matriz de transición ya captura la mayor parte de la persistencia. Sumar variables individuales aporta datos adicionales con un impacto acotado en la clasificación global.

Aprendizajes y limitaciones

Los modelos de clasificación complementan el análisis con características individuales. No obstante, el horizonte de cinco meses limita el estudio a transiciones de corto plazo sin reflejar trayectorias persistentes.